

PGCD et PPCM dans $\mathbb{Z}$

Rapport jury :

Pour la leçon « PGCD et PPCM dans $\mathbb{Z}$ », il est attendu des candidats qu'ils soient en capacité de déterminer le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers avec des raisonnements différents (algorithme d'Euclide, décomposition en facteurs premiers). La résolution d'une équation diophantienne est rarement menée complètement, les candidats n'identifient pas bien le raisonnement par analyse-synthèse. Cette leçon est amenée à évoluer dans son énoncé.

Livres :

Niveau : Terminale

Pré-requis :

I/ Multiples et diviseurs.

a) Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition : Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que :

- b divise a
- b est un diviseur de a
- a est multiple de b

Lorsqu'il existe un entier naturel $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kb$. On note $b|a$.

Remarques :

- 0 est multiple de tout entier naturel.
- 1 est diviseur de tout entier. 1 est le seul entier à n'avoir qu'un diviseur.
- Tout entier non nul a une infinité de multiples.

Propriété : Si $a|b$ et $b|c$ alors $a|c$.

Propriété : $a|b \Leftrightarrow -a|b \Leftrightarrow a|-b \Leftrightarrow -a|-b$.

Propriété : Si b est non nul et $a|b$ alors $|a| \leq |b|$

Remarque : Par conséquent, tout entier relatif a non nul, possède un nombre fini de diviseurs.

Propriété : Si $a|b$ et $a|c$ alors $a|bu + cv$ pour tout $u, v \in \mathbb{Z}$:

b) Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Proposition : Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

Démo : On considère l'ensemble $A = \{k \in \mathbb{Z} | kb \leq a\}$. Cet ensemble est non vide car $-|a| \times b \leq -|a| \leq a$ et majoré car pour tout $k \geq |a| + 1$ on a $kb \geq (|a| + 1)b > a$. Soit q le plus grand élément de A et $r = a - qb$, alors comme $qb \leq a$ et on a $r \geq 0$. Supposons $r \geq b$, alors $(q+1)b = qb + b = a - r + b \leq a - r + r \leq a$ ce qui contredit le choix de q . Alors $r < b$.

Unicité : Soit (q, r) vérifiant l'énoncé. On a alors comme $r \geq 0$ on a $a \geq qb$ donc q est dans A . De plus $r < b$. Supposons $(q+1) \in A$ alors $(q+1)b \leq a \Leftrightarrow b \leq a - qb \Leftrightarrow b \leq r$, contradiction. Donc q est le plus grand élément de A et est donc unique.

Propriété : Soient a et b deux entiers avec b non nul, alors b divise a ssi le reste de la division de a par b est nul.

III/ PGCD et PPCM.

a) PGCD, nombres premiers entre eux

Définition : Soit a, b deux entiers relatifs non tout deux nuls, on note $D(a, b) = D(a) \cap D(b)$ l'ensemble de leur diviseurs communs. Cet ensemble admet un plus grand élément noté $PGCD(a, b)$.

Démo : Supposons $a \neq 0$, alors $D(a)$ est fini. Donc $D(a, b)$ aussi. Il contient donc un plus grand élément.

Proposition :

1. $PGCD(a, b) \geq 1$
2. $PGCD(a, b) = PGCD(b, a)$
3. $PGCD(a, b) = PGCD(|a|, |b|)$
4. Si $a|b$ alors $PGCD(a, b) = |a|$. En particulier :
 - $PGCD(a, 0) = |a|$,
 - $PGCD(a, 1) = 1$,
 - $PGCD(a, a) = |a|$.

Application : Antoine désire répartir 760 dragées au chocolat et 1 045 dragées aux amandes dans des sachets. Il souhaite que la répartition soit la même dans chaque sachet et que toutes les dragées soient réparties. Quel est le nombre maximal de sachets qu'il pourra ainsi fabriquer et combien de dragées de chaque sorte y aura-t-il dans chaque sachet ?

Définition : Soient a et b deux entiers non nuls. On dit que a et b sont premiers entre eux si $PGCD(a, b) = 1$.

Propriété : Soient a et b deux entiers tout deux nuls. Alors soient a', b' tels que $a = pgcd(a, b) \times a'$ et $b = pgcd(a, b) \times b'$, on a que a' et b' sont premiers entre eux.

Démo : a' et b' existent par définition d'un diviseur. Si a' et b' ne sont pas premiers entre eux alors $pgcd(a', b') \geq 1$, donc $pgcd(a, b) \times pgcd(a', b')$ est un diviseur commun de a et b plus grand que $pgcd(a, b)$, contradiction.

Conséquence : On dit qu'une fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible si a et b sont premiers entre eux. Étant

donné une fraction réductible $\frac{a}{b}$ on peut la simplifier de manière suivante $\frac{a}{b} = \frac{a' \times pgcd(a, b)}{b' \times pgcd(a, b)} = \frac{a'}{b'}$ où $\frac{a'}{b'}$ est irréductible.

b) Décomposition en facteurs premiers

Théorème : Tout nombre entier $n \geq 2$ se décompose en produit de facteurs premiers :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$$

Avec $p_1, \dots, p_k$ premiers et distincts et $a_1, \dots, a_n > 0$. Cette décomposition est unique à ordre des facteurs près.

Démo : Existence : par récurrence forte sur n :

- $n=2$ est premier : trivial.
- Sinon, supposons que tout entier m tel que $2 \leq m \leq n$ se décompose en produit de facteurs premiers. Soit :
 - $n+1$ est premier : trivial.
 - $n+1$ est composé, alors il existe $pq=n+1$, avec $p, q \geq 2$, donc p et q sont $\leq n$ et se décomposent en produit de facteurs premiers.

Unicité : Supposons qu'un entier $n \geq 2$ possède deux écritures en produit de facteurs premiers différentes, l'une comportant p^a , $a \geq 1$ et l'autre comportant p^b , $b \geq 0$. On peut donc écrire $n = p^a \times x$ et $n = p^b \times y$ avec $x, y \geq 1$ et $p \nmid x$, $p \nmid y$.

- Soit $a > b$ alors $p^{a-b} \times x = y$ donc $p|y$, contradiction. Le cas $a < b$ est symétrique
- Donc $a = b$.

Proposition : Soit un entier $n \geq 2$, s'écrivant sous la forme $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$, avec p_i premier et $a_i \in \mathbb{N}$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, alors tout diviseur d de n s'écrit :

$$d = p_1^{b_1} \times \dots \times p_k^{b_k}$$

Avec $0 \leq b_i \leq a_i$ pour tous $i \in \{1, \dots, k\}$. Réciproquement tout nombre s'écrivant sous cette forme est un diviseur de n .

Démo : Soit d un diviseur de n . Si $d=1$ alors $b_i=0$ pour tout i conviennent. Sinon $d \geq 2$, soit p un nombre premier apparaissant dans la décomposition de d à la puissance $b > 0$ alors $p^b | d$ donc $p^b | n$. Donc p apparaît à la puissance au moins b dans la décomposition de n .

Réciproquement, si $d = p_1^{b_1} \times \dots \times p_k^{b_k}$ avec $0 \leq b_i \leq a_i$ pour tous $i \in \{1, \dots, k\}$. Soit $m = p_1^{a_1-b_1} \times \dots \times p_k^{a_k-b_k}$, on a alors $n = d \times m$ donc $d | n$.

Proposition : Soit n supérieur ou égal à 2 dont la décomposition en facteurs premiers est

$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$. Alors il y a $\prod_{i=1}^k (a_i + 1)$ diviseurs de n .

Exercice : Déterminer tous les couples d'entiers naturels tels que $x^2 - 2xy = 15$.

Propriété : Soit a et b deux entiers naturels non nuls, on note $a = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ et $b = \prod_{i=1}^k p_i^{b_i}$ leur décomposition en facteurs premiers où l'on autorise certains exposants à être nuls. Alors on a :

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(a_i, b_i)}$$

Démo : Par définition on a bien $d = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(a_i, b_i)}$ est un diviseur commun de a et b . Donc $\text{pgcd}(a, b) \leq d$. Montrons que $d \leq \text{pgcd}(a, b)$. Comme $\text{pgcd}(a, b)$ est un diviseur commun de a et b il s'écrit sous la forme $\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}$ avec $c_i \leq a_i$ et $c_i \leq b_i$ donc $c_i \leq \min(a_i, b_i)$ pour tous, donc $\text{pgcd}(a, b) | d$.

b) PPCM

Définition : Soit a, b deux entiers relatifs non nuls, on note $M(a, b) = M(a) \cap M(b)$ l'ensemble de leur multiples strictement positifs communs. Cet ensemble admet un plus petit élément noté $\text{PPCM}(a, b)$.

Démo : $M(a) \cap M(b)$ est non vide car il contient $|ab|$ qui est strictement positif. Comme $\mathbb{N}$ est bien ordonné M contient un plus petit élément.

1. $\text{PPCM}(a, b) \leq |ab|$
2. $\text{PPCM}(a, b) = \text{PPCM}(b, a)$
3. $\text{PPCM}(a, b) = \text{PPCM}(|a|, |b|)$
4. Si $a|b$ alors $\text{PPCM}(a, b) = |b|$. En particulier
 - $\text{PPCM}(1, a) = |a|$,
 - $\text{PPCM}(a, a) = |a|$.

Remarque : on peut étendre cette définition a et b non tout deux nuls en posant : $\text{PPCM}(a, 0) = 0$.

Propriété : Soit a et b deux entiers naturels non nuls, on note $a = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$ et $b = \prod_{i=1}^k p_i^{b_i}$ leur décomposition en facteurs premiers où l'on autorise certains exposants à être nuls. Alors on a :

$$\text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(a_i, b_i)}$$

Démo : Symétrique à la démonstration pour le PGCD.

Proposition : Pour tous $a, b \in \mathbb{Z}$ non tout deux nuls, alors :

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = |ab|$$

Démo : Comme $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(|a|, |b|)$, et $\text{ppcm}(a, b) = \text{ppcm}(|a|, |b|)$ on peut supposer a et b naturels. Si b est nul cela donne $|b| \times 0 = 0$, le cas où a est nul est symétrique.

Sinon, a et b sont non nuls, alors $\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(a_i, b_i) + \min(a_i, b_i)} = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i + b_i} = ab$.

Application : En un point donné du ciel, un astre A apparaît tout les 28 jours et un astre B tout les 77 jours. Sachant que les deux astres sont apparus simultanément en ce point, avec quelle périodicité les verra-t-on dans cette configuration ?

III/ Algorithme d'euclide, théorème de bézout et conséquences

a) Algorithme d'euclide.

Proposition : Soient a, b deux entiers avec $b \neq 0$ et soit (q, r) le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b . On a alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.

Démo : $a = bq + r$ donc $\text{pgcd}(b, r)$ divise a , comme $\text{pgcd}(b, r)$ divise b c'est un diviseur commun de a et b , alors $\text{pgcd}(b, r) \leq \text{pgcd}(a, b)$. De la même manière $r = a - bq$, $\text{pgcd}(a, b)$ divise r et b , alors $\text{pgcd}(a, b) \leq \text{pgcd}(b, r)$.

Théorème (Euclide) : Soient a, b deux entiers avec $b \neq 0$. La suite d'entiers naturels (r_n) définie par : $r_0 = a$, $r_1 = b$ et r_n le reste de la division euclidienne de r_{n-2} par r_{n-1} . Cette suite finit par s'arrêter pour un certain $k \in \mathbb{N}$ avec $r_k = 0$. On a alors $\text{pgcd}(a, b) = r_{k-1}$.

Démo : La suite des restes est une suite d'entiers naturels strictement décroissantes, elle est donc finie. Par définition d'une division euclidienne sa dernière valeur est nulle.

Par récurrence simple on obtient :

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(r_0, r_1) = \dots = \text{pgcd}(r_n, r_{n+1}) \dots = \text{pgcd}(r_{k-1}, 0) = r_{k-1}.$$

Méthode (Algorithme d'euclide) : Si l'on veut calculer $\text{pgcd}(a, b)$, on effectue les divisions euclidiennes successives :

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2$$

...

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n$$

...

$$r_{k-3} = r_{k-2} q_{k-2} + r_{k-1}$$

$$r_{k-2} = r_{k-1} q_{k-1} + 0$$

On a alors $\text{pgcd}(a, b) = r_{k-1}$

Corollaire : Pour tout $n \in \mathbb{N}$ non nul on a donc $\text{pgcd}(na, nb) = n \times \text{pgcd}(a, b)$.

Démo : Il suffit de multiplier par n chaque égalité lors de l'algorithme d'euclide.

b) Bézout.

Proposition (Identité de bézout) : Soient a, b deux entiers non tout les deux nuls tels que $\text{pgcd}(a, b) = D$, alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = D$.

Démo : Soit $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}$ cet ensemble est non vide car il contient $|a|$. C'est un sous ensemble de $\mathbb{N}$ donc admet un plus petit élément. Notons le $d = au + bv$. Comme d est une combinaison linéaire de a et b , on a $\text{pgcd}(a, b) \mid d$. Montrons que $d \mid a$ et $d \mid b$ donc d est un diviseur commun de a et b , ce qui impliquera $d \leq \text{pgcd}(a, b)$ et donc que $d = \text{pgcd}(a, b)$.

- On traite simplement le cas $d \mid a$, l'autre étant symétrique. La division euclidienne de a par d donne $a = qd + r \Leftrightarrow r = a - qd \Leftrightarrow r = a - q(au + bv) = a(1 - qu) + bv$. Si $r \neq 0$ a donc que $r \in S$, mais $r < d$ ce qui contredit le choix de d donc $r = 0$.

Corollaire : Tout diviseur commun a et b divise $\text{pgcd}(a, b)$.

Démo : On sait qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. Soit d un diviseur commun de a et b . Il divise donc $au + bv$ qui est une combinaison linéaire de a et b

Méthode : On peut calculer des coefficients de Bézout en remontant l'algorithme d'Euclide :

$r_{k-1} = r_{k-3} - r_{k-2}q_{k-2}$ puis en utilisant $r_{k-3} = r_{k-2}q_{k-2} + r_{k-1}$ on écrit :

$$r_{k-1} = r_{k-3} - (r_{k-4} - r_{k-3}q_{k-3})q_{k-2} = r_{k-3}(1 + q_{k-3}q_{k-2}) - r_{k-4}q_{k-2} = \dots = bv + au.$$

Théorème (Bézout) : Deux entiers a, b sont premiers entre eux, si et seulement si, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.

Démo : Le sens direct est simplement une application de l'identité de Bézout. Pour la réciproque, supposons qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ et soit $D = \text{pgcd}(a, b)$, comme $D|a$ et $D|b$, on a que $D|au + bv = 1$ donc $D = 1$.

c) Conséquences.

Lemme (de Gauss) : Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}^*$, si $a|bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $a|c$.

Démo : Par le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$ donc $auc + bvc = c$, comme $a|auc$ et $a|bvc$ (car $a|bc$) on a que $a|c$.

Remarque : Sans utiliser Bézout on peut procéder de la manière suivante. Comme $a|bc$ et $a|ac$ on a que $a|\text{pgcd}(bc, ac) = \text{pgcd}(b, a) \times c = c$.

Corollaire : Si a et b divisent c et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $ab|c$.

Démo : $c = ka = lb$, donc $a|lb$, par Gauss on a $a|l$ donc il existe n tel que $a \times n = l$. Alors $c = lb = anb$ donc $ab|c$.

Conséquence : L'écriture d'une fraction $\frac{a}{b}$ irréductible sous la forme où $\frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et p et q premiers entre eux est unique.

Démo : Supposons qu'il existe $p', q' \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, tels que $\text{pgcd}(p', q') = 1$ et $\frac{a}{b} = \frac{p}{q} = \frac{p'}{q'}$. Alors on a

$$pq' = p'q$$

Donc $q|pq'$, comme $\text{pgcd}(p, q) = 1$ on obtient que $q|q'$. De la même manière $q'|p'q$, comme $\text{pgcd}(p', q') = 1$ on obtient que $q'|q$ et donc que $q = q'$. Alors $p = p'$.

Définition : On appelle **équation diophantienne** du premier degré toute équation de la forme $ax + by = c$ où a, b, c sont entiers et l'on cherche des solutions entières.

Proposition : Une équation de la sorte admet des solutions si et seulement si c est un multiple de $\text{pgcd}(a, b)$.

Démo : S'il existe une solution de la forme $ax + by = c$, nécessairement c est un multiple de $\text{pgcd}(a, b)$. Inversement supposons que c soit un multiple de $d = \text{pgcd}(a, b)$, donc $c = k \times d$. Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = d$, alors $c = aku + bk v$ et (ku, kv) est solution.

Méthode : S'il existe des solutions on peut se ramener à a et b premiers entre eux en divisant par leur pgcd. On détermine une solution en utilisant l'algorithme d'euclide étendu :
 $c = aku + bkv = ax_0 + by_0$. On trouve les autres solutions de la manière suivante. Soit (x, y) un couple de solutions on a donc $ax + by = ax_0 + by_0 \Leftrightarrow a(x - x_0) = b(y_0 - y)$. Par le lemme de gauss a divise $(y_0 - y)$, donc $(y_0 - y) = ka$ ce qui donne $y = y_0 - ka, k \in \mathbb{Z}$, en remplaçant on obtient $a(x - x_0) = bka \Leftrightarrow x - x_0 = bk \Leftrightarrow x = x_0 + kb$. Il suffit donc de considérer l'ensemble des couples de la forme $(x_0 + kb, y_0 - ka)$ pour $k \in \mathbb{Z}$. En effet, on a bien $a(x_0 + kb) + b(y_0 - ka) = c + akb - bka = c$.